

FC15 : Mécanisme du rejet de greffe : immunologie de la réponse allogénique

I. Vocabulaire

- **Orthotopique** : On va faire une greffe dans la loge anatomique de l'organe d'intérêt (ex : la transplantation cardiaque ou la transplantation hépatique).
- **Hétérotopique** : On va faire une greffe dans une loge anatomique différente (greffe de rein : on n'enlève pas les reins qui sont atteints par une maladie, on va greffer un rein surnuméraire dans une loge qui n'est pas la loge lombaire mais la loge de la fosse iliaque).

En fonction de la nature du tissu avec lequel on fait la greffe on distingue :

- **Autogreffe** : Une autogreffe est une greffe où donneur et receveur sont la même personne. On va faire un prélèvement de peau, éventuellement le mettre en culture, puis le greffer sur la lésion : greffe de peau chez un grand brûlé.
- **Allogreffe** : On prend deux individus génétiquement différents au sein de la même espèce pour faire la greffe.
- **Xénogreffe** : La xénogreffe est la transplantation d'un greffon où le donneur est d'une espèce biologique différente de celle du receveur, on franchit la barrière de l'espèce. Cette barrière immunologique est encore plus difficile à franchir sur deux espèces différentes.

Cette idée de la xénogreffe est historiquement très ancienne. Grâce à l'avènement du génie génétique et particulièrement du ciseau moléculaire CRISPR/Cas9, on peut faire de l'édition extrêmement précise d'un gène : cas d'une transplantation cardiaque d'un porc génétiquement modifié par cette technique. Le receveur de cette transplantation a vécu 3 mois et est décédé d'un problème viral et non immunologique. En effet, il y a un risque dans les xénogreffes de transmettre des virus restreints à certaines espèces notamment les virus porcins.

(On a résumé la partie sur la xénogreffe car le prof a fait une très longue tirade hors-sujet et c'était pas du Edouard Baer dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, alors même s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise tirade on vous épargne celle-ci)

On distingue trois types d'antigènes :

- **Auto-antigène** : Ne stimule pas de réponse immunitaire.
- **Allo antigène** : Un allo-antigène est un antigène génétiquement différent mais qui vient de la même espèce. Ils entraînent une réponse de type allogénique.
- **Xéno antigène** : Ils entraînent une réponse de type xénogénique.

On distingue aussi des greffes **syngéniques**, **allogéniques** ou **xénogéniques**.

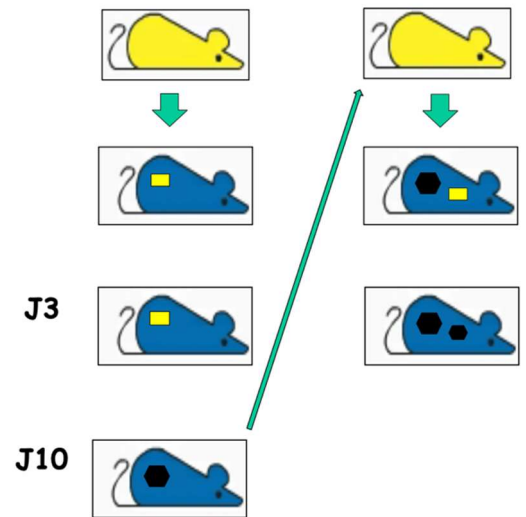
II. Introduction

Le **rejet de greffe** est causé par une réponse du receveur de **type adaptative**.

Une expérience a été réalisée sur deux souris de fond génétique différent (système de type allogénique). Cette expérience illustre la **mémoire immunitaire**, propriété propre à l'immunité adaptative et va conférer une réponse immunitaire qui est **plus efficace** en intensité mais aussi de manière chronologique.

Explication de l'expérience :

- A gauche : On a une souris qui a un fond génétique jaune qui va donner à une souris qui a un fond génétique bleu. A J10, on peut dire que la greffe a été rejetée/nécrosée.
- A droite : On prend cette même souris qui a été déjà exposée à une greffe et on la regreffe avec un donneur de même fond génétique du donneur précédent. On observe que la greffe va être rejetée plus rapidement avant J3 liée à la mémoire immunitaire.
- On reprend la souris à fond génétique bleu qui a déjà rejeté la greffe fond génétique jaune : si on lui greffe un fond génétique rouge, cette greffe ne sera pas rejetée précocement mais à J10 car la souris est immunologiquement naïve par rapport au fond génétique rouge. Elle n'est plus naïve par rapport au fond génétique jaune mais l'est encore par rapport au fond génétique rouge.



Le rejet de greffe demande du temps, il y a une réponse qui se met en œuvre. Quand on va prélever la peau avant qu'elle soit nécrosée et qu'on l'examine au microscope, on voit qu'elle est pleine de cellules de l'immunité cellulaire T. La peau est complètement envahie par les lymphocytes T du receveur. Ce recrutement des lymphocytes T, leur prolifération et leur migration au sein de la greffe demande 5 à 7 jours.

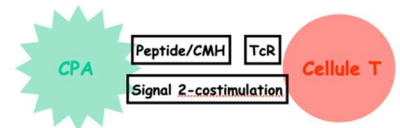
III. Développement de la réponse cellulaire T : présentation, reconnaissance et activation

1. Réponse immunologique cellulaire T

L'activation d'un lymphocyte T va nécessiter **3 signaux** :

- 1^{er} signal : **Signal de reconnaissance** spécifique entre un TCR et une conformation CMH grâce à la cellule présentatrice d'antigène. La résultante du peptide et de la poche CMH aboutit à une conformation finale qui va interagir spécifiquement avec un récepteur du lymphocyte T. On a une cellule qui va porter le CMH, en général ce sont des CPA (cellules dendritiques dérivés des monocytes/macrophages, le lymphocytes B) et dans cette poche du CMH on va avoir un peptide (protéine du pneumocoque) qui va être présenté aux LT. Si le LT a un TCR capable d'interagir avec cette conformation de ce peptide, la cellule dendritique va bloquer ce LT.

- 2^{ème} signal : Si la cellule dendritique n'est pas capable de donner un 2^{ème} **signal d'activation** au LT (signaux de costimulation, par exemple avec **CD28**), cette synapse immunologique est **instable** et le LT repart. A l'inverse, s'il y a ces signaux de costimulation on va activer le clone T puis la traduction du gène codant l'IL2 qui va activer le LT par voie autocrine et paracrine. On a découvert que certaines molécules qui fournissaient le 2^{ème} signal, fournissaient un signal négatif. C'est contre ces molécules d'inhibition qu'on a développé des anticorps monoclonaux. Les deux molécules de co-inhibition à retenir sont **CTLA4** et **PDL1+++**.



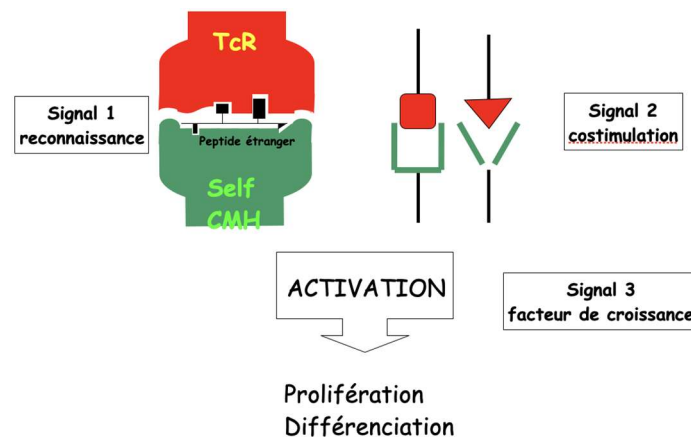
- **VOIES DE COSTIMULATION POSITIVE**

CD28 - B7.1/B7.2
CD40 - CD40L
ICOS - ICOSL
OX40 - OX40L

- **VOIES DE COSTIMULATION NEGATIVE**

CTLA4 - B7.1/B7.2
Pd1 - PDL1/PDL2
BTLA - HVEM

- 3^{ème} signal : **Signal de prolifération clonale** de ce lymphocyte T grâce à des facteurs de croissance (IL 2). On va avoir un effet multiplicateur d'une réponse cellulaire T qui est spécifique du peptide. Ce lymphocyte T peut aller ensuite neutraliser l'antigène.



Les différentes étapes d'activation du lymphocyte T

2. **Le complexe majeur d'histocompatibilité : CMH**

On distingue deux types de CMH :

- **CMH classe 1** : Concerne des **peptides intracellulaires** (endopeptides) issus de protéines endogènes dégradées par le protéasome puis transportées sur la membrane cellulaire pour être chargées sur les molécules CMH de classe 1. Ils vont interagir spécifiquement avec des **LT CD8+** qui sont cytotoxiques. Exprimé par toutes les cellules nucléées (**ubiquitaire**).

On a besoin d'un système immunitaire qui soit en permanence en veille et qui soit capable de reconnaître deux problèmes majeurs à l'intérieur d'une cellule : soit une **mutation** qui entraîne la formation d'une oncoprotéine ou un **virus** qui envahit le système génétique d'une cellule avec production intracytoplasmique de protéines virales.

Des peptides soient issus de l'oncoprotéine soit du virus vont être exprimés sur des molécules HLA de classe 1 qui vont pouvoir recruter un lymphocyte CD8 qui a un TCR spécifique. Le LT CD8 va être activé, va proliférer et va être capable par un système granzyme/perforine de lyser et détruire la cellule. Les molécules HLA de classe 1 sont exprimées par l'ensemble des cellules nucléées de l'organisme :

- Un hépatocyte infecté par le virus de l'hépatite B va être capable d'exprimer sur ces molécules HLA de classe 1 les particules virales
- Une cellule colique mutée va exprimer l'oncopéptide sur ces molécules HLA de classe 1 reconnu par le LT qui va détruire la cellule cancéreuse.

Si ce système était défaillant nous ne vivrions pas une journée sans développer un cancer. C'est extrêmement efficace et aboutit à des thérapeutiques telles que les immunothérapies.

- **CMH classe 2** : Concerne des **protéines extracellulaires** phagocytées dans l'appareil de Golgi de la cellule puis découpées en peptides qui vont être exprimés sur les molécules HLA de classe 2. Il s'agit d'agents infectieux qui vont devoir être **phagocytés** en peptides pour être présentés dans la poche CMH II. Ils vont interagir avec les **lymphocytes T CD4** qui ont pour rôle d'orchestrer la réponse humorale afin de développer des anticorps anti-pneumocoque, anti-streptocoque...

Tableau synthétique :

	HLA classe I	HLA classe II
Cellules l'exprimant	Toutes les cellules nucléées (expression ubiquitaire)	Expression restreinte aux cellules présentatrices de l'antigène (CPA)
Antigènes concernés	Protéines intracytoplasmiques Virus, cellules tumorales, bactéries intracellulaires	Protéines extracellulaires Bactéries extracellulaires
Caractéristiques	Destruction par le protéasome	Phagocytose Formation d'un endosome Intervention du lysosome
Mécanisme	Interagissent avec les lymphocytes T CD8 cytotoxiques	Interagissent avec les lymphocytes T CD4

3. Ontogénie du lymphocyte T

A lieu dans le thymus. Il y a 2 types de sélections thymiques successives dans le temps dans le but de créer un répertoire lymphocytaire diversifié :

- **Sélection positive** : Les lymphocytes doivent reconnaître le CMH via leur TCR. On veut favoriser la restriction au soi donc les thymocytes vont interagir avec les cellules épithéliales du thymus qui expriment des CMH du soi. Ceux qui sont capables d'interagir fortement et moyennement avec des peptides du soi vont être sélectionnés positivement. Ceux qui reconnaissent pas du tout le CMH du soi vont mourir directement par apoptose.
- **Favoriser la restriction AU SOI**

D'un autre côté on ne veut pas que ces thymocytes interagissent trop fortement avec les peptides du soi. Le but étant de ne pas créer de lymphocytes auto-réactifs :

- **Sélection négative** : Pour éviter l'auto-réactivité on procède à une élimination de ceux réagissant de façon trop importante avec le soi. Ceux qui ont une interaction très forte vont donc mourir par apoptose. On garde seulement les thymocytes qui reconnaissent moyennement notre CMH. On limite ainsi la réactivité au soi.
- **Limiter la réactivité AU SOI**

Parfois quelques problèmes de spécificité des lymphocytes T, exemple des maladies auto-immunes.

IV. Spécificité de la réponse allogénique

1. Définition

Une réponse allogénique est une réponse immunitaire lors d'une greffe entre deux individus **génétiquement différents** et de **la même espèce**.

2. Allo-antigène = HLA (CMH)

Les **allo-antigènes** vont stimuler la réaction immunitaire dans les mécanismes de rejet de greffe, ce sont les protéines HLA (CMH).

Le CMH du donneur va être reconnu par les lymphocytes du receveur comme étant étranger. La configuration faite par le CMH et le peptide de ce donneur reproduit un motif pour lequel les lymphocytes T avaient été éduqués : il y a une **cross-réactivité**, une **réactivité croisée** avec quelque chose avec lequel les lymphocytes du receveur ont été éduqués.

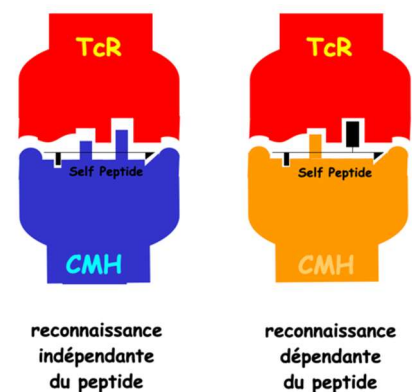
Le système HLA a été découvert par Jean Dausset et lui a valu le prix Nobel de Médecine 1980. Plus tard, on a compris que le système HLA servait à présenter des peptides alors qu'au tout départ il avait été pensé comme l'équivalent système ABO pour les globules rouges. Puis on a découvert que le système HLA existait sur toutes les cellules nucléées (pour le HLA classe 1).

La compatibilité entre le donneur et le receveur dans le système HLA est le garant de la réussite de la greffe c'est-à-dire l'absence de phénomène de rejet de greffe. La notion de compatibilité HLA est extrêmement importante. En effet, pour faire une greffe on doit prendre en compte la compatibilité HLA entre le donneur et le receveur. Pour tester cette comptabilité HLA on fait un test appelé **le test du cross-match**, test ultime qu'on fait au lit du patient le jour J de la greffe.

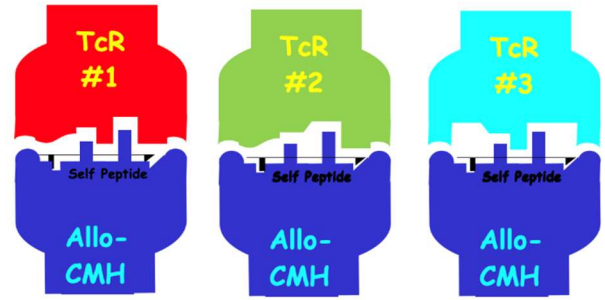
3. Bases moléculaires de la reconnaissance et de l'allo reconnaissance

- **Spécificité relative** : Dans une réponse classique, le même lymphocyte aurait pu être sélectionné par différents cas de figure. La spécificité n'est pas absolue et qu'elle ne dépend pas uniquement du peptide porté par le CMH mais va résulter de la configuration combinée du peptide + CMH.

Ci-dessous à gauche le recrutement du lymphocyte T se fait grâce à la molécule CMH indépendamment du peptide et à droite il est fait grâce au peptide seulement. Cela illustre le caractère relatif de la spécificité de reconnaissance qui va faire la particularité de la réponse allogénique.



- **Allo-réactivité/allo-reconnaissance** : Quand on fait une greffe de peau, on va greffer aussi des cellules dendritiques qui expriment le CMH et des peptides provenant de protéines du donneur. Dans une configuration d'allo-reconnaissance, par **mimétisme conformationnel**, on va pouvoir recruter plusieurs lymphocytes T donc plusieurs TCR différents. (**Cross-réactivité**)

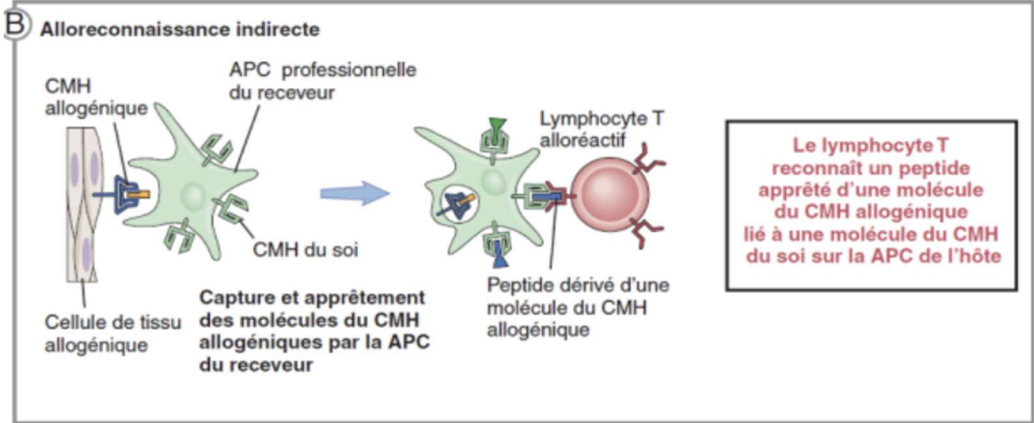


Ci-contre on voit trois TCR tous différents qui vont être recrutés par le même CMH. Ils vont être capable dans un contexte de greffe d'interagir avec la CPA du donneur qui n'est donc pas celle qui a servi à les sélectionner dans le thymus. On est dans une configuration de mimétisme conformationnel.

On passe d'une réponse T normale où on a une CPA qui présente le CMH avec un peptide du soi à un TCR et qui va recruter **un clone** de lymphocyte T à une réponse allogénique où on va recruter, activer et faire proliférer **différents clones** de lymphocytes T. La réponse de greffe (=réponse allogénique) est une réponse **explosive et multipliée**. *En réalité il y a tout de même un peu de cross réactivité dans une réponse T classique mais on doit retenir que c'est surtout un concept qui a été illustré en greffe.*

Certaines maladies auto-immunes sont déclenchées par des virus. Il y a une certaine cross-réactivité c'est-à-dire que dans une réponse immunitaire classique antivirale on va avoir une CPA présentation de peptide de virus via un CMH qui va recruter un lymphocyte T qui va lutter contre le virus. Parfois par mimétisme moléculaire et cross réactivité la CPA va présenter à un lymphocyte T qui va être sélectionné par ressemblance qui peut amener à recruter un lymphocyte T qui est spécifique d'un antigène de nos organes et provoquer une maladie auto-immune.

Ainsi la cross-réactivité et le mimétisme molécule existent tout de même dans une réponse immunitaire T classique mais c'est complètement amplifié dans une réponse allogénique. Néanmoins on doit retenir que c'est surtout un concept qui a été illustré en greffe. Une réponse immunitaire normale c'est 1 lymphocyte sur 1 million qu'on recrute alors qu'en transplantation on va recruter 1 lymphocyte sur 100.

Allo-reconnaissance directe	● Phase aiguë de la greffe. ● Les cellules de l'organe du donneur expriment un CMH différent du receveur ce qui va interagir avec les LT du receveur. ● Beaucoup de LT du receveur vont interagir avec les cellules présentant le CMH du donneur et les considérer comme pathogène. ● De plus l'acte chirurgical est extrêmement inflammatoire. Les cellules du donneur vont alors surexprimer des signaux de costimulation. ● Cela dure environ 7j (avec activation, prolifération puis destruction) ● Phénomène unique à la transplantation. ● Situation où il y a 1 LT pour 100. 
Allo-reconnaissance indirecte	● Étape qui va intervenir dans un second temps : phase chronique de la greffe ● Système de reconnaissance classique ● Les CPA vont capter les peptides d'origine du donneur (=allo peptide), c'est notre CMH qui intervient ● Exprimé davantage si inflammation car plus de signaux de costimulation ● Situation où il y a un LT pour 1 million 

4. Le rejet de greffe

On distingue trois types de rejets :

- **Hyperaigu** : Lors d'une erreur de groupe ABO autrement dit lors d'une **incompatibilité ABO**. On naît avec certains antigènes de groupes sanguins et on a naturellement des anticorps contre les autres. Ils sont exprimés sur les globules rouges mais aussi sur les cellules endothéliales.

Si on fait une greffe dans un système ABO incompatible : on va greffer un organe qui expriment les antigènes A à une personne de groupe sanguin O. Les anticorps anti-A vont tout de suite envahir l'organe et se mettre sur leurs cibles les antigènes A activer le complément et entraîner une thrombose.

- **Entre rejet aigu et hyperaigu** : Lors d'une **incompatibilité HLA**. A la différence du système ABO, pour le système HLA on n'a naturellement pas d'anticorps dirigés contre les antigènes HLA qui ne sont pas les nôtres. Néanmoins trois situations peuvent entraîner la formation d'anticorps anti-HLA :
- Situations à dépister lorsqu'on envisage une greffe :
- **Une grossesse** : Chaque individu a la moitié des Ac-HLA du père et de la mère. Parfois un traumatisme entraîne le passage de sang fœtal dans le sang maternel et aboutit à une réaction immune avec les anticorps anti-HLA de la mère contre les antigènes HLA du fœtus.
- **Une transfusion sanguine** : Les globules rouges sont des cellules non nucléées donc ils n'expriment pas des antigènes HLA de classe 1. Néanmoins, il y a toujours une petite contamination de la transfusion par des globules blancs qui amènent donc des molécules HLA et entraînent une immunisation.
- **Une greffe antérieure** : Si on a fait une greffe entre deux individus de la même espèce (=greffe allogénique), on est rarement dans une situation avec 100% des antigènes HLA identiques, le receveur peut donc développer des anticorps anti-HLA.

Si on ne détecte pas les anticorps anti-HLA d'un receveur et qu'on le greffe avec un donneur qui apporte un antigène reconnu par ces anticorps, on l'expose à un rejet qui ressemble à un rejet hyperaigu (sauf que ça concerne le système HLA et non ABO). Le système ABO fait intervenir des anticorps qui sont naturels déjà existants alors que le système HLA fait intervenir des anticorps acquis par les trois situations précédentes. Dans les deux cas si les anticorps reconnaissent leurs cibles ils vont être capable d'activer le complément et d'entraîner un rejet.

Afin de détecter des Ac anti-HLA chez un receveur et voir s'ils sont spécifiques de l'antigène HLA du donneur on utilise le **test du cross match**. Une greffe peut être faite que si le test du cross match le jour de la greffe est **négatif**. Si le cross match est **positif** ça veut dire qu'on a détecté des anticorps anti HLA chez le receveur, on expose donc le sujet à un rejet hyperaigu.

- **Aigu** : Type de rejet illustré avec l'expérience des souris précédemment. Il s'agit d'un rejet médié par les cellules T : recrutement d'un lymphocyte T, activation, prolifération, envahissement et destruction du greffon. Cliniquement se traduit par un **œdème** majeur de l'organe greffé, **fièvre, douleur** : signes cardinaux d'un rejet aigu non maîtrisé. Lors d'une biopsie d'organe, on voit un infiltrat de lymphocytes T activés qui envahissent l'ensemble des structures de l'organe concerné.
- **Chronique** : Il s'agit d'un rejet médié par des cellules mais selon une autre voie de recrutement des cellules. Même une fois qu'on a passé le risque de rejet aigu, on a toujours un risque de rejet chronique qui fait qu'on doit maintenir le traitement immunosuppresseur tout au long de la greffe.

5. Le cross match +++

Attention ! Si QROC à l'examen ça sera une question sur le cross match : « Comment on fait un cross-match ? A quoi sert le cross match ? »

Définition : Test pour détecter la possibilité qu'il existe chez le receveur des anticorps anti HLA spécifiques des antigènes HLA apportés par le donneur de greffe.

Comment se fait le test du cross match ? On met en contact les cellules nucléées (par exemple lymphocytes B, source d'Ag HLA) du donneur avec celle du receveur via un prélèvement de sang. Ce test permet d'appréhender le versant humoral de la réponse alloimmune, médiée par des allo-antigènes qui font partie du complexe HLA. Il existe deux méthodes de révélation :

- Cytométrie de flux couplé à un fluorochrome : le sang du donneur et du receveur sont mis en contact. S'il y a des anticorps dirigés contre les antigènes HLA du donneur, ils vont venir se fixer sur leurs cibles. La révélation se fait grâce au **fluorochrome couplé à un anticorps secondaire**, il va émettre une fluorescence si présence d'un conflit entre les anticorps du sang du receveur avec les anticorps anti-HLA du donneur. Cette fluorescence est détectable en **cytométrie de flux** et indique la présence ou non d'anticorps.
- Observation de la lyse au microscope : La deuxième version du cross-match va nous renseigner sur la fonctionnalité et le caractère délétère pour la cellule des anticorps. On met en contact des cellules du donneur qui expriment les antigènes HLA du donneur avec le plasma du receveur qui potentiellement héberge des anticorps anti-HLA spécifiques du donneur. On laisse incuber, on rince et on rajoute secondairement du complément. Si l'anticorps est fixé sur la cible antigénique, il va activer le complément mis en solution et cette activation du complément va entraîner la destruction de la cellule. Sous microscope, avec l'aide de colorants vitaux, on peut observer la destruction des cellules.

Qu'est-ce que c'est l'effet de l'anticorps ? L'anticorps qui se fixe avec son fragment Fc active la **voie classique du complément** jusqu'à la formation du complexe d'attaque membranaire. Il y a aussi la **cytotoxicité médiée par les anticorps** qui dépend de la toxicité des cellules. Cette fois, plutôt que d'activer le complément, on va recruter des cellules du système inné : des polynucléaires, des cellules NK, des phagocytes. On a donc deux types de cytotoxicité : celle qui dépend du complément et celle qui dépend des cellules.

En résumé : Soit on est dans la **version cytométrique** du cross match et on observe une fluorescence si présence d'anticorps anti-HLA soit on est dans la **version cytotoxicité** et on observe une destruction des cellules si présence des anticorps anti-HLA. Dans les deux cas, on conclura que le cross match est **positif** ce qui **contre-indique la greffe**.

QCM d'entraînement :

1. Par rapport aux lymphocytes T (LT) :
 - A. Le principal acteur de la réaction de rejet est le LT.
 - B. La sélection négative permet d'éliminer les lymphocytes ne reconnaissant pas le CMH.
 - C. La costimulation est une étape facultative pour la cascade d'activation des LT
 - D. La reconnaissance du CMH par le LT est direct
 - E. La spécificité des LT n'est pas absolue
2. Concernant le CMH et la greffe :
 - A. Le CMH de type 1 est présent sur toutes les cellules nucléées
 - B. Les CMH de type 2 participe à la présentation des antigènes intracellulaires donc des virus par exemple.
 - C. Les molécules du CMH sont les allo-antigènes
 - D. L'allo-reconnaissance indirecte repose sur le CMH du donneur.
 - E. Les Ac anti-HLA peuvent provenir de transfusion, grossesse ou transplantation antérieure
3. Concernant le Cross match :
 - A. Il permet de déterminer le groupe sanguin du patient
 - B. Il est indispensable pour réaliser une greffe
 - C. Il permet de détecter chez le donneur la présence d'Ac anti HLA dirigé contre le receveur
 - D. La présence d'Ac anti-HLA peut être secondaire à une transfusion
 - E. Une mère et son fœtus sont HLA identique

4. Concernant le Cross match :

- A. Il existe 3 méthodes pour identifier les Ac
- B. Si les Ac sont présents, on peut observer la lyse des cellules
- C. La transfusion sanguine ne peut pas être à l'origine d'Ac anti-HLA car les globules rouges n'ont pas de noyaux et donc pas de système HLA
- D. S'il y a la présence d'Ac, c'est une contre-indication à la greffe d'organe.
- E. S'il existe des Ac-anti HLA il y aura par la suite un rejet chronique.

Correction :

1) AE

- A. **Vrai**
- B. **Faux** c'est la sélection positive
- C. **Faux** obligatoire
- D. **Faux** par une cellules présentatrice d'Ag
- E. **Vrai**

2) ACE

- A. **Vrai**
- B. **Faux** CMH de type I
- C. **Vrai**
- D. **Faux** allo-reconnaissance directe
- E. **Vrai**

3) BD

- A. **FAUX**, il permet de déterminer la présence d'Ac anti-HLA
- B. **VRAI**
- C. **FAUX**, il permet de détecter la présence d'Ac anti-HLA chez le donneur dirigé contre le receveur
- D. **VRAI**
- E. **FAUX**, chaque individu a la moitié des Ac-HLA du père et de la mère

4) BD

- A. **FAUX, il existe 2 méthodes** : cytométrie en flux avec révélation par fluorochrome ou observation de la lyse au microscope.
- B. **VRAI**
- C. **FAUX**, la transfusion est légèrement contaminée par des globules blancs
- D. **VRAI**
- E. **FAUX**, s'il existe des Ac-anti HLA il y aura par la suite un rejet hyper aigu, en quelques heures.

QUESTION N° 14 :

A propos du rejet de greffe : (1 réponse)

- A. La réaction de rejet relève en priorité d'une activation de l'immunité innée
- B. La réaction de rejet relève en priorité d'une réaction immunitaire adaptative
- C. Les antigènes reconnus sont ceux des groupes sanguins A et B
- D. Les greffes ortho-topiques ne sont jamais l'objet de réaction de rejet
- E. Le rejet de greffe est associé à l'hypersensibilité retardée

A : FAUX

B : VRAI

C : FAUX,

D : FAUX

E : FAUX, rejet de greffe ≠ hypersensibilité

ACC 2022-2023

QUESTION N° 15 :

A propos du rejet de greffe, choisir la proposition exacte :

- A. Il s'agit d'une réaction dite AUTO-IMMUNE
- B. La réaction de rejet relève en priorité d'une réaction immunitaire dite ADAPTATIVE
- C. Les antigènes reconnus sont ceux des groupes sanguins ABO
- D. Les greffes orthotopiques ne sont jamais l'objet de réaction de rejet
- E. La réaction de rejet relève en priorité d'une réaction immunitaire dite INNÉE

A : FAUX : Il s'agit d'une réponse allo-immune. Ce sont les allo-antigènes (ceux du donneur) qui sont les molécules du CMH, qui viennent activer nos LT. Dans un second temps nos CPA viennent présenter les allo-peptides (ceux du donneur) à nos LT.

B : VRAI

C : FAUX : Uniquement pour les globules rouges, les antigènes reconnus sont ceux du système HLA.

D : FAUX : Il s'agit d'une greffe positionnant le greffon à la bonne place/ la même place où siégeait l'organe retiré.

E : FAUX : La réaction de rejet relève en priorité d'une réaction immunitaire dite ADAPTATIVE

QUESTION N° 16 :

A propos du lymphocyte T, choisir la (ou les) proposition(s) exacte(s) :

- A. Il n'intervient que dans les réactions tardives de rejet ("rejet chronique")
- B. Nécessite un signal unique d'activation pour être pleinement opérationnel
- C. Interagit avec le complexe allopeptide-CMH par son TcR
- D. Son rôle dans la réaction de rejet dépend étroitement de l'interleukine 4
- E. Son rôle dans la réaction de rejet dépend étroitement des macrophages

A : FAUX: Il intervient aussi dans les rejets aigus.

B : FAUX : Il nécessite un signal de reconnaissance, puis une co-stimulation et une 3e signal de prolifération clonale = 3 signaux.

C : VRAI

D : FAUX : Son rôle dans la réaction de rejet dépend étroitement de IL-2.

E : FAUX : Son rôle dans la réaction de rejet dépend étroitement des cellules dendritiques.

2. Décrire les 2 voies de présentation de l'antigène impliquées dans le rejet de greffe. (4 points)

Réponse question 2 :

Les deux voies de présentation de l'Ag impliqué dans le rejet de greffe sont :

Voie directe de présentation de l'antigène : dans cette voie, les **cellules présentatrices d'antigène (CPA) du greffon** présentent directement les antigènes du tissu greffé aux **lymphocytes T du receveur**. Normalement les antigènes présentés par les CPA du greffon sont reconnus comme étrangers par les lymphocytes T du receveur, déclenchant ainsi une réaction immunitaire dirigée contre le greffon. Réaction précoce.

Voie indirecte de présentation de l'antigène : réaction plus tardive. Les cellules du receveur prennent en charge les antigènes du greffon (reconnaissance et phagocytose) et les présentent aux **lymphocytes T du receveur**. Cela se produit généralement lorsque les cellules du greffon sont lysées ou subissent une nécrose. Cette voie permet au système immunitaire du receveur de reconnaître les antigènes du greffon comme étranger et de déclencher une réponse immunitaire contre lui.

(Autre réponse attendue ? Liée à l'apprêtement de l'Ag ?

- **Via CMH I** : internalisation et lyse par le protéasome et présentation de l'Ag sur le CMH de classe I, concerne toutes les cellules nucléées et concerne les protéines intracytoplasmiques, interagit avec les LT CD8.

- **Via CMH II** : internalisation et lyse par le phagolysosome et présentation de l'Ag au CMH de classe II, concerne que les CPA et concerne les protéines extracellulaires, interagit avec les LT CD4).

ACC 2018

QUESTION N° 10 :

A propos du rejet de greffe :

- A. Il s'agit d'une réaction dite auto-immune
- B. La réaction de rejet relève en priorité d'une réaction immunitaire innée
- C. Les greffes orthotopiques ne sont jamais l'objet de réaction de rejet
- D. La réaction de rejet relève en priorité d'une réaction immunitaire dite adaptative
- E. Le rejet de greffe est associé à l'hypersensibilité retardée

A : FAUX : le greffon est **étranger** à l'organisme donc allo-immune

B : **Faux : adaptative**

C : FAUX

D : **VRAI**

E : **FAUX**